17장

화성 인구수는 몇 명이 되어야 할까

이 책의 시작에서 우리는 우주 정착이 단기적인 문제의 해법이 될 수 없다고 말했다. 다만 장기적으로 보면, 우주는 인류가 지구와 단절된 상태에서도 존속할 수 있는 피난처가 될 가능성이 있다. 그렇다면 본래의 행성과의 교역과 이민 없이도 우주 사회는 오래 지속될 수 있을까?

완전한 독립을 목표로 우주 정착지의 규모를 키우려면 두 가지 핵심 질문이 따라온다. 근친 교배 문제를 피하려면 최소 몇 명이 필요할까? 또 지구의 도움 없이 고도의 우주 정착 기술 문명을 자력으로

유지하려면 몇 명이 필요할까? 이 문제를 들여다보면 다소 기묘한 세부 사항들이 등장하지만, 요약하자면 필요한 인구는 상당히 많다는 결론에 이른다.

우주에서 사촌과 결혼하지 않고 아기를 낳는 법

아담과 이브 단 둘만으로는 인류를 다시 재건하기엔 턱없이 부족하다. 금세 가계도가 켈트 매듭처럼 복잡하게 얽히기 시작한다. 보기엔 그럴듯할지 몰라도, 가족 모임을 하기에는 곤란한 상황이다. 그렇다면 생물학적으로 무너지지 않는 공동체를 유지하려면 최소 몇 명이 필요할까?

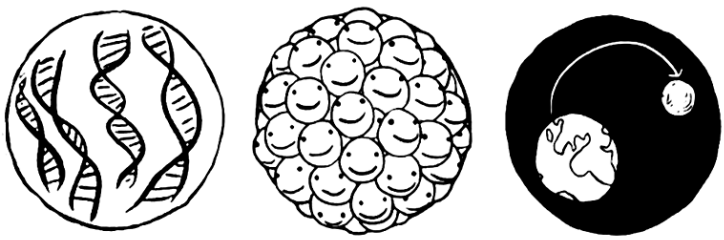
이 질문은 쉽게 답할 수 있는 문제가 아니다. 부디 카페에 앉아 '인간 번식 인구수' 같은 걸 검색하지 않길 바란다. 괜히 이상한 사람으로 보일 수 있다. 어쨌든 '4,268명'처럼 딱 떨어지는 정답은 없다.

그렇다면 우리는 어떻게 이런 문제를 추정할 수 있을까? 두 가지 연구 분야가 힌트를 준다. 하나는 멸종위기종을 어떻게 보존할지를 다루는 보전생물학이고, 다른 하나는 여러 세대에 걸쳐 인류를 태우고 갈 항성간 우주선을 어떻게 설계할지를 연구하는, 우리가 앞으로 '방주학(Ark-eology)'이라고 부르게 될 분야다.

보전생물학이 주는 교훈

우주에서 아기를 낳고 사회를 유지하려면, 인구 관점에서 세 가지

가 필요하다. 다양성, 규모, 그리고 이주다.



이 가운데 다양성과 규모를 평가하는 표준 잣대는 유효 인구다. 단순히 머릿수를 세는 총인구와는 다르다. 어이없는 예시로 설명해 보겠다.

달 정착지를 만들었다고 가정하자. 정착민을 모집했는데 그만 대학교 남학생에게만 홍보했다. 그 결과 한창 번식 가능성이 높은 10만 명의 지원자가 몰렸다. 남학생 모두를 섀클턴 크레이터에 이주시키자, 생물학자는 유효 인구가 정확히 제로라고 말한다. 이들은 비트 와인을 벌컥벌컥 마시며 바이오스피어 3에서 야생 닭을 쫓는, 묘하게 특권된 신고식에 정신이 팔려 있다. 현지에서 새로운 인구를 늘린다는 더 중요한 일은 전혀 해내지 못한다. 아니, 할 수 없다. 실제 인구는 10만 명이고 유효 인구는 0명이다.

사람들의 연령대와 성비가 맞더라도 문제가 생길 수 있다. 바로 다양성의 문제다. 달의 남학생 모임 사태 이후, 당신은 화성에서 다시 새롭게 시작하려 한다. 앞서 전통적인 방식으로 사람을 모집하다가 크게 데인 탓에, 이번에는 아예 우수한 아담과 이브를 한 명씩 뽑아 총 5만 명을 복제해 인구를 채우기로 한다. 유효 인구는 계산 방

식에 따라 달라지긴 하지만, 적어도 이전보다는 낫다고 할 수 있다.

이제 유전자를 섞는 건 가능해졌다. 하지만 유전자 풀의 크기가 고작 족욕기 수준이다. 다음 세대의 구성원은 유전적으로 모두 친형제, 친자매가 된다. 이러한 유전적 다양성의 결핍은, 특히 복제한 원형 개체에 유전성 질환이 있었다면 후손의 건강에 치명적일 수 있다. 즉, 유효 인구는 머릿수에 비해 훨씬 줄어든다.

이러한 예시는 극단적이지만, 핵심은 지속 가능한 화성 인구를 구축하려면 처음부터 규모가 크고 다양한 개인들로 이루어진 집단이 필요하다는 점이다. 장기적으로는 지구에서 꾸준히 이민자를 받아 새로운 유전자가 계속 유입되도록 하는 것이 가장 바람직하다. 지구와의 교류를 유지하고 다양한 배경의 사람들이 지속적으로 들어오게 하면, 근친 교배의 위험도 대체로 지구와 비슷한 수준에 머무를 것이다.

다만 많은 우주 정착 옹호론자의 목표는 지구가 사라진 이후에도 독자적으로 생존할 수 있는 능력을 갖추는 것이다. 불가능한 일은 아니지만, 결코 쉬운 과업은 아니다.

그래서 몇 명이 필요한가?

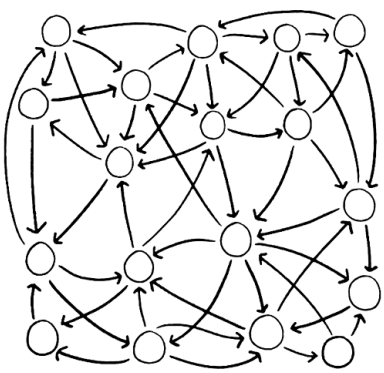
목표가 인류 보전을 위한 안전한 저장고라면, 보전생물학에서 말하는 최소존속개체군(Minimum Viable Population), 즉 MVP가 얼마일지 궁금해진다. 간단히 말해서, 한 집단이 아담과 이브 수준까지 줄어든다면 그건 큰일이다. 몇 세대까지는 번식이 가능할지 몰라도, 근친 교배로 인한 효과가 따라다니면서 장기적으로는 건강과 출산에 해를

끼칠 것이다.

그렇다면 인간의 MVP는 얼마일까? 정확히는 모른다. 인간은 오랫동안 규모가 너무 작아서 생기는 문제를 거의 겪지 않았기 때문이다. 우주 정착 관련 책에서 가끔 500명이라는 숫자가 등장하는데, 이는 보전생물학에서 쓰는 경험적인 기준일 뿐, 우주라는 환경의 현실을 감안하면 정확하지 않을 가능성이 크다. 그걸 어떻게 아냐고? 수십 년째 이 문제로 씨름해 온 소수의 방주학 연구자들의 노고 덕분이다.

1990년대 초반 연구의 일부는 지속 가능한 집단을 위해 필요한 최소 인원이 고작 80~150명 정도면 된다는 결과를 내놓았다. 소규모이면서 동질적인 부족 사회가 흔히 존재한다는 인류학적 관찰에서 나온 결론이다. 적은 인구로도 수천 년을 버텼다면, 우주에서도 충분히 가능할 것이라는 논리다.

각각의 원은 '고립된' 인구 집단을 나타낸다.



이 낮은 수치에 혹할지도 모르지만, 아쉽게도 이런 예측은 틀린것으로 드러났다. 세계 곳곳에 소수로 구성된 부족이 존재하는 것은 사실이지만, 이들은 지속적으로 다른 집단과 혼인 관계를 맺는다. 산업화 이전 사회에서는 개별 부족의 규모는 작더라도, 이웃 집단과의 혼인을 통해 실질적인 인구 규모는 수천 명 단위로 유지된다.

두 번째로, 더 발전된 컴퓨터 모델에 따르면, 서로 완벽히 일치하지는 않지만 대체로 필요한 최소 존속 규모를 훨씬 크게 본다. 특히 우주의 리스크를 반영하면 그렇다. 예를 들어 우주 인류학 분야의 대표 연구자인 카메론 스미스 박사는 최소 한 번 이상의 대형 참사는 피하기 어렵다고 가정한다. 14세기 유럽 인구의 약 30%를 앗아간 흑사병 사례에서 착안해 질병, 운석 충돌, 내부 전쟁 등으로 어느 시점에 전체 인구의 30%가 감소하는 사건이 적어도 한 번은 발생할 수 있다는 시나리오를 모델에 반영했다.

그의 계산에 따르면 외부와 단절된 상태로 5세대까지 존속하려면 유효 인구가 최소 1만 명은 필요하고, 이를 위해서는 실제 인구가 약 3만 명 정도는 되어야 한다고 본다. 다른 모델들은 네 자리 수 수준의 더 낮은 값을 제시하기도 한다. 범위는 넓지만, 가정에 따라 결과가 달라진다는 점이 중요하다. 그래도 큰 흐름은 분명하다. 완전한 독립을 목표로 한다면 최소 수천 명, 더 현실적으로는 수만 명 규모를 논해야 한다.

기술이 해결할 것이다!

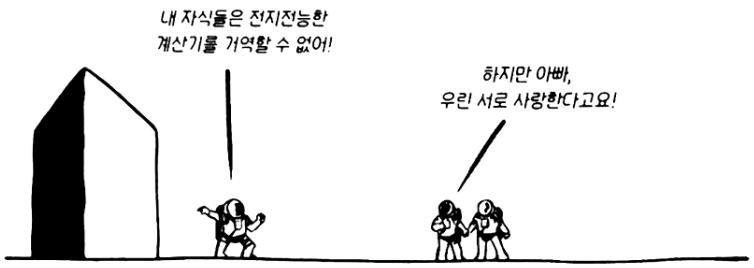
규모는 키우지 않고, 좀 이상하게 가는 방식도 있다. 예를 들어 정

자와 난자, 혹은 수정란을 동결건조해 가져가는 것이다. 굳이 남성을 통째로 데려갈 필요가 있을까? 유전적으로 보면 핵심은 1g 정도면 충분하다. 동결건조된 생식세포는 작고 가벼워 거주지 안에 매우 큰 유효 인구를 저장할 수 있게 해 준다. 실제로 최근 연구에서는 동결건조한 생쥐의 정자를 국제우주정거장에 보내 약 3년간 보관한 뒤, 지구에서 난자에 수정해 새끼 생쥐를 얻는 데 성공했다. 우주 정자로 태어난 생쥐는 평균 개체보다 수명이 짧았다. 그럼에도 이 생쥐들은 지구에서 번식에 성공했고, 2세대와 3세대도 큰 문제 없이 태어났다.

이처럼 동결건조 정자 저장고는 조금 색다른 방식으로 유입되는 '이민자 예비 풀'이라 할 수 있다. 여기에 방사선 차폐가 가능한 인공 자궁까지 더해진다면, 필요한 성인 인구 규모는 더 줄어들 수도 있다.

그런데 가장 현실적인 해법은, 매우 정교한 소프트웨어에 신체적 자율성을 상당 부분 맡기는 것일지도 모른다. 항성간 항해 우주선의 최소 필요 인구를 계산한 HERITAGE 모델이 그 예다. 이는 정책 제안이라기보다는, 우주 정착에 필요한 인구의 절대적인 최소치를 가늠해보려는 실험이었다.

결과에 따르면 최초 시작 인구가 98명이어도 수천 년간 존속이 가능하다. 1990년대의 낙관적 추정과 비슷한 수치지만, 중요한 단서가 붙는다. 결혼 상대를 컴퓨터가 정한다는 점이다. 유전적 다양성을 유지하기 위해 복잡한 규칙을 적용하고, 출산 계획까지 조정한다. 인구가 줄면 출산을 늘리고, 인구가 늘면 출산을 줄이는 식이다. 이렇게 로봇의 판단을 따르는 편이 인간의 평균적인 선택보다 더 나을 수도 있지만, 그다지 인기있는 방식은 아닐 것이다.



기술 발전에 기반한 생물학적 해법은 우주 정착 논의에서 늘 등장하지만, 설령 기술적으로 가능하더라도 이를 의무화하면 강한 반발을 부를 가능성이 크다. 정자 은행이나 유전자 검사가 지구에서는 선택지를 넓혀 주는 유용한 가족계획 수단이더라도, 모두에게 강제된다면 이야기가 달라진다. 1세대 정착민은 동의서에 비교적 쉽게 서명할 수 있어도, 그 자녀 세대까지 같은 선택을 받아들일 가능성은 낮다. 집단 차원에서 생식을 통제하는 방식을 전제로 한다면 윤리적인 우주 정착은 어렵다. 결국 결론은 다시 한번, 서두르지 말고 충분한 규모로 가야 한다는 데로 돌아온다. 무리하게 장치를 도입해 급히 출발하기보다는, 다양한 인구를 보낼 수 있고 개인이 스스로 선택할 수 있을 만큼 자원이 확보될 때까지 기다리는 편이 낫다.

방주학 연구는 생물학적 관점에서 존속에 필요한 최소 인구를 가늠하는 데 도움을 준다. 하지만 지구와의 연결이 완전히 끊긴 상황에서도 지속되려면, 특별한 기술이 없는 한 최소존속개체군만으로는 부족하다. 이 지점을 이해하려면, 이제 자급자족의 문제로 시선을 옮겨야 한다.

자급자족 방주를 이야기해 보자.

우리는 책 초반에 일론 머스크가 앞으로 반세기 안에 우주 정착지의 독립이 가능하다고 말한 점을 언급했다. 트위터에서 프래내이패틀이라는 사용자가 "일론, 화성에 지구 보급 없이 자립하는 문명을 세우는 데 얼마나 걸리나요? 20년?"이라고 묻자, 머스크는 "첫 유인 착륙 이후 발사 빈도가 지수적으로 늘어난다는 가정하에 20~30년. 매번 발사 기회마다 약 10만 명씩 수송, 총 약 100만 명 필요"라고 답했다.

일론 머스크답게 상당히 거창한 전망이다. 그는 이전에 첫 유인 착륙이 2029년쯤 가능하다고 언급한 바 있다. 하지만 이 글을 쓰는 시점에서, 화성의 얇은 대기에 착륙해 몇 년 동안 생존하는 문제는 차치하더라도 관련 발사체는 여전히 테스트 단계에 머물러 있다. 무엇보다 "약 100만 명"이라는 수치에서 '약'이라는 표현이 너무 많은 것을 가리고 있다.

완전한 경제적 독립을 뜻하는 기술 용어로, '스스로(autos)'와 '다스리다(arkein)'를 의미하는 그리스 단어를 합성한 '자급자족(autarky)'이라는 개념이 있다. 물리학자 케이시 핸드머 박사는 화성을 자급자족 가능한 상태로 만들기 위해 무엇이 필요하고 얼마나 필요한지에 대해 비교적 관대한 추정치를 제시했다. 그는 지상에서 자급자족에 가장 근접한 사례로 쿠바(인구 약 1,100만 명)를 들었지만, 이 나라 역시 고급 공산품은 여전히 수입에 의존한다. 북한(인구 약 2,600만 명) 역시 석유와 식량 부족을 반복적으로 겪고 있다. 결국 지구에서 자급

자족에 가장 가까운 국가들조차 인구는 100만 명을 훨씬 넘는다. 그마저도 경제적 매력은 높지 않고, 대부분 자급자족 상태에서 벗어나길 원한다. 이런 환경에서도 자급자족은 쉽지 않다. 하물며 기술에 절대적으로 의존해야 하는 우주에서는 훨씬 더 어려운 과제가 된다.

핵심적인 예시로 반도체 제조를 생각해 보자. 지구에서도 반도체를 생산하려면 막대한 비용과 대량의 물이 필요하고, 전문 인력도 많이 필요하다. 마틴 엘비스가 지적했듯이, 지구 인구 약 80억 명이 사용하는 최첨단 반도체 칩을 생산하는 제조사는 겨우 세 곳뿐이다. 설령 화성에 필요한 기술과 인력을 갖춘다 해도 경제성은 전혀 없다. 반도체 칩은 가볍고 부피가 작아서 로켓에 많이 실을 수 있기 때문에, 당장 지구와 모든 연락이 끊기는 상황이 아니라면 우주 현지에서의 생산 우선순위는 가장 뒤로 밀릴 것이다.

그렇다면 핸드머가 추정한 최소한의 인구는 얼마일까? 약 100만 명으로, 일론 머스크의 주장과 같다. 다만 미래 로봇의 역량을 어떻게 보느냐에 따라 10배 정도의 오차가 날 수 있다는 단서를 달아 놓았다. 우리는 이 수치를 다소 낮게 본다. 하드 SF 작가 찰스 스트로스는 1억 명, 많게는 10억 명까지 필요하다고 보는데, 이쪽이 더 그럴듯해 보인다. 인구 2,600만 명의 북한도 완전한 자급자족을 이루지 못하고 있는데, 그들은 적어도 공기와 바다, 유독성이 없는 토양은 가지고 있다. 우주 정착지는 그보다 훨씬 더 불리한 출발점에서 시작한다.

화성이 아닌 다른 곳에 정착지를 세운다면 난이도는 더 올라간다. 엘비스의 지적처럼, 대형 우주정거장은 완벽한 재활용 100%에 결코

도달하지 못한다. 물 같은 자원을 99%까지 재활용한다고 해도, 매년 1%씩 새는 질량을 다 합하면 50년 뒤에는 처음 질량의 약 40%를 잃게 된다.* 당신은 결국 지구와의 교역을 원하게 되고, 또 필요로 하게 된다.

인구 추정치가 10만 명에서 10억 명까지로 범위가 넓기는 하지만, 우리가 분명히 말하고 싶은 건 단 하나다. 사람이 아주 많이 필요하다는 사실이다. 우주 정착에는 여전히 해결되지 않은 문제가 쌓여 있고, 초대형 우주정거장은 아직 궤도에 오르지도 못했다. 경제적 독립을 뒷받침할 근거도 부족한 상황에서, 지구 붕괴를 견뎌낼 화성 기지를 가까운 시일 내에 기대하기는 어렵다.

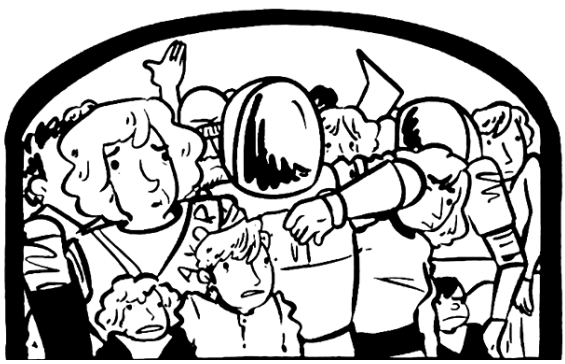
또 한 가지는, 필요한 인구를 낮게 잡을수록 그만큼 최첨단 로봇 기술을 전제로 해야 한다는 점이다. 물론 가능할 수도 있다. 하지만 그 정도라면 인간 한 명당 안드로이드 마흔 대의 도움을 받는 셈이다. 그렇다면 차라리 지구에서 로봇이 우리를 가마에 태우고 부채질해 주면서, 비트 와인이 아니라 제대로 된 와인을 따르게 하는 편이 더 낫지 않을까?

* 이해를 돕기 위해 설명을 덧붙이면, 매년 1%씩 손실이 생긴다는 것은 매년 99%만 남는다는 뜻이므로 0.99로 계산할 수 있다. 그렇게 50번 제곱하면 다음과 같다. 0.99^50 = 0.605(복리처럼). 그래서 계속 99%의 99%만 재활용하게 되기 때문에, 50년이 지나면 처음 질량 대비 약 60%만 재활용하고 있는 셈이란 계산이다.–옮긴이 주

그래서 플랜 B는?

우리는 이미 우주에 단기적인 플랜 B는 없다고 이야기했다. 과학·기술·윤리적 장벽도 수두룩하지만, 자급자족의 난이도가 사실상 가장 큰 장애물일 수 있다. 지구가 멸망해 가는 와중에 인류를 구원하려면, 짧은 시간 안에 수억 명을 화성으로 옮기거나, 상상을 초월하는 수준의 최첨단 로봇 기술을 갖춰야 한다. 미래를 단정하기는 어렵지만, 만약 우리가 로봇 공학과 생태학을 그 정도까지 발전시켜 바다도 없는 머나먼 행성에 100만 명이 영구적으로 거주할 수 있는 '버블 세계'를 만들 수 있다면… 지구 대기에서 이산화탄소를 줄이는 편이 훨씬 쉽지 않겠는가.

또 하나, 플랜 B를 시도하는 것 자체가 지구에 파국을 불러올 수도 있다. 어쩌면 지구의 '백업본'을 만들지 말아야 할 이유가 있을지도 모른다. 못 해서가 아니라, 인류가 다행성 종족이 된다고 해서 우리의 존속이 반드시 더 안전해지는 것은 아닐 수 있기 때문이다.



좁고 답답하긴 해도, 내 자식들은 좋아할 거야!